Propagación de ondas acústicas atenuadas generadas por un ultrasonido en un medio 1D con frontera absorbente

Martina Macaya Parra

Abstract

Introducción

El ultrasonido es una de las herramientas fundamentales en el diagnóstico médico, representando aproximadamente el 25% de todas las exploraciones por imágenes realizadas a nivel mundial (Lacefield, 2014). Su popularidad se debe a su alta eficacia, el bajo costo, su naturaleza no invasiva en los tejidos y la visualización de imágenes en tiempo real.

Esta técnica de imagen está basada en la emisión y recepción de ondas ultrasónicas (típicamente en un rango de frecuencias de $2 - 15MHz$ para su uso clínico), cuyas reflexiones son procesadas electrónicamente para formar imágenes anatómicas.

Para comprender la propagación de estas ondas en el cuerpo humano, es necesario analizar los parámetros de la onda como la velocidad de la propagación y la interacción de la energía acústica con los medios biológicos.

La velocidad de propagación de la onda depende de la densidad y la compresibilidad del material, en donde los medios con mayor densidad y menor compresibilidad transmitirán la onda con una mayor velocidad. Por ejemplo, en tejidos con mayor contenido graso las ondas sonoras experimentan una menor velocidad en comparación con tejidos musculares.

Cuando la energía acústica interactúa con interfaces entre tejidos con diferentes impedancias se producen los fenómenos de reflexión y transmisión de la onda. Las ecuaciones son:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \tag{1}$$

$$T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \tag{2}$$

donde R es el factor de reflexión, T es el factor de transmisión, Z_1 es la impedancia del primer medio y Z_2 es la impedancia del segundo medio. La impedancia depende de la densidad ρ y la velocidad c de propagación de la onda en el material, para una onda plana la impedancia se formula como $Z = \rho c$ según Dance et al., 2014 .

Otro fenómeno que se observa es la atenuación, y se produce cuando las ondas ultrasónicas pierden su intensidad al propagarse a través del material. La atenuación se clasifica en dos tipos: atenuación por absorción y atenuación geométrica.

La atenuación por absorción se relaciona con la pérdida de la energía mecánica en calor. Mientras que la atenuación geométrica es la desviación de la dirección de propagación de la energía, producida por la reflexión especular, divergencia y scattering.

Aunque la propagación del ultrasonido en el cuerpo humano es inherentemente tridimensional, una simulación unidimensional (1D) proporciona una base teórica y computacional para comprender los mecanismos primarios de la formación de imágenes médicas. Al modelar la propagación a través de un medio con velocidad variable y atenuación, es posible aislar y cuantificar cómo las interfaces entre los diferentes tejidos distorsionan el pulso original. Esta simulación permite estudiar de manera controlada la pérdida de energía por absorción y la generación de ecos en las interfaces, fenómenos fundamentales para comprender el funcionamiento general de las ecografías reales.

Ecuación de onda y condiciones de contorno

Para modelar computacionalmente el movimiento del pulso ecográfico que viaja en un medio compuesto por diferentes tejidos se utiliza la ecuación de onda 1D con una velocidad dependiente de la posición $c = c(x)$. Esta dependencia espacial en la velocidad representa las variaciones en las densidades al pasar de un tejido a otro. La ecuación de onda tiene la forma:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x}(c^2(x)\frac{\partial u}{\partial x}) \tag{3}$$

donde $u(x,t)$ representa el desplazamiento en el tiempo de los tejidos.

Sin embargo, esta formulación idealizada no contempla la pérdida de energía en forma de calor que absorben los tejidos. Para representar la atenuación por absorción se introduce un término de amortiguamiento dependiente del espacio $\alpha(x)$, ecuación descrita en Langtangen and Linge, 2017. Este solamente será implementado en el segundo medio.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \alpha(x)\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(c^2(x)\frac{\partial u}{\partial x}) \tag{4}$$

Sumado a esto, es necesario modelar el pulso generado por el ultrasonido. Para ello se añade

un término fuente espacial-temporal $Q(x,t)$, obteniendo la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \alpha(x)\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(c^2(x)\frac{\partial u}{\partial x}) + Q(x,t) \tag{5}$$

El término $Q(x,t)$ actúa en una posición espacial específica, que se define discretamente en la posición del ultrasonido en x_s

$$Q(x,t) = \begin{cases} S(t) & \text{si } x = x_s \\ 0 & \text{para todo otro } x \end{cases}$$

Con $S(t)$ como un senoide de frecuencia central f_0 modulado por una campana de Gauss, lo que limita el ancho de banda y la duración del pulso espacial:

$$S(t) = Asin(2\pi f_0 t) \cdot e^{-\frac{(t-t_c)^2}{2\sigma^2}} \tag{6}$$

donde A es la amplitud máxima, f_0 es la frecuencia central, t_c es el tiempo exacto en el que el pulso alcanza la amplitud máxima (A) y σ es el ancho del pulso.

Para que la ecuación diferencial posea una solución única es necesario restringir matemáticamente el dominio temporal y espacial. Estas restricciones, conocidas como condiciones iniciales y de frontera, son las encargadas de delimitar el comportamiento real del ultrasonido.

- **Condición inicial**

  Es necesario definir que el medio es estático antes de aplicar un pulso, es decir de que el músculo se encuentra en reposo antes de aplicar la onda ultrasónica. Para ello se define la posición y la primera derivada en el tiempo cero (t_0) como:

$$u(x,0) = 0 \tag{7}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0 \tag{8}$$

- **Condiciones de borde**

  Respecto a ($x = 0$) se establece una condición absorbente de Sommerfeld. Esto genera que la onda reflejada por el tejido no regrese nuevamente por el primer medio, sino que la onda salga del dominio libremente. Matemáticamente se escribe como una ecuación de onda unidireccional en $x = 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - c_0\frac{\partial u}{\partial x} = 0 \tag{9}$$

  donde c_0 es la velocidad de la onda en el punto frontera $x = 0$.

  Para la frontera $x = L$ se establece que el desplazamiento es nulo en ese punto luego de ser atenuada por el segundo medio. Esta condición se conoce como Dirichlet homogénea y se formula como

$$u(L,t) = 0 \tag{10}$$

Método de diferencias finitas

Para resolver la ecuación de onda se debe de discretizar el espacio y el tiempo por medio del método de diferencias finitas.

Se define el dominio temporal $[0,T]$ mediante un número finito de puntos de malla:

$$0 = t_0 < t_1 < t_2 < ... < t_{N_{t-1}} < t_{N_t} = T$$

De manera similar, el dominio espacial $[0,L]$ se reemplaza por un conjunto de puntos de malla:

$$0 = x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_{N_{x-1}} < x_{N_x} = L$$

Se considera la malla bidimensional en el plano x,t compuesta por puntos (x_i,t_n), con $i = 0,...,N_x$ y $n = 0,...,N_t$.

Para una malla de puntos distribuida uniformemente se introduce la constante de espaciamientos de malla Δx y Δt, definidas como

$$x_i = i\,\Delta x, \quad i = 0,\ldots,N_x, \quad t_n = n\,\Delta t, \quad n = 0,\ldots,N_t$$

Donde $\Delta x = x_i - x_{i-1}$, $i = 1,...,N_x$, y $\Delta t = t_n - t_{n-1}$, $n = 1,...,N_t$

Ahora la solución $u(x,t)$ se calcula para cada punto en la malla, por lo que es necesario definir la función de malla u_i^n que aproxima la solución exacta en el punto de la malla (x_i,t_n). Y la ecuación de onda 5 toma la forma:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u(x_i,t_n)}{\partial t^2} + \alpha(x_i)\frac{\partial u(x_i,t_n)}{\partial t} = \\ &\frac{\partial}{\partial x}(c^2(x_i)\frac{\partial u(x_i,t_n)}{\partial x}) + Q(x_i,t_n) \end{aligned} \tag{11}$$

La función de malla se obtiene por medio del método de diferencias finitas.

- **Derivadas de segundo orden**

  El método de diferencias finitas aproxima las derivadas parciales de segundo orden por medio del cociente de diferencias finitas centradas.

  La derivada parcial de segundo orden del tiempo es:

$$\frac{\partial^2 u(x_i,t_n)}{\partial t^2} \approx \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\Delta t^2} \tag{12}$$

- **Coeficientes variables**

  Para discretizar el término

$$\frac{\partial}{\partial x}(c^2(x_i)\frac{\partial u(x_i,t_n)}{\partial x}) \tag{13}$$

  primero se debe discretizar la derivada interior, que se define como:

$$\phi = c^2(x)\frac{\partial u}{\partial x} = q(x)\frac{\partial u}{\partial x} \tag{14}$$

Por medio de la derivada centralizada con respecto a $x = x_i$ se obtiene:

$$\left[\frac{\partial \phi}{\partial x}\right]_i^n \approx \frac{\phi_{i+\frac{1}{2}} - \phi_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} \tag{15}$$

Luego se discretiza las variables $\phi_{i+\frac{1}{2}}$ $\phi_{i-\frac{1}{2}}$

$$\phi_{i+\frac{1}{2}} = q_{i+\frac{1}{2}} \left[\frac{\partial u}{\partial x}\right]_{i+\frac{1}{2}}^n \approx q_{i+\frac{1}{2}} \frac{u_{i+1}^n - u_i^n}{\Delta x} \tag{16}$$

$$\phi_{i-\frac{1}{2}} = q_{i-\frac{1}{2}} \left[\frac{\partial u}{\partial x}\right]_{i-\frac{1}{2}}^n \approx q_{i-\frac{1}{2}} \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} \tag{17}$$

Combinando ambos resultados se obtiene la discretización:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(q(x)\frac{\partial u}{\partial x}\right)\right]_i^n \approx \frac{1}{\Delta x^2}\left(q_{i+\frac{1}{2}}(u_{i+1}^n - u_i^n) - q_{i-\frac{1}{2}}(u_i^n - u_{i-1}^n)\right) \tag{18}$$

Respecto al término relacionado a la atenuación en el medio, al aplicar el método de diferencias finitas se obtiene la siguiente discretización:

$$\alpha(x_i)\frac{\partial u(x_i, t_n)}{\partial t} \approx \alpha(x_i)\frac{u_i^{n+1} - u_i^{n-1}}{2\Delta t} \tag{19}$$

- **Función de la fuente**

  En el método de diferencias finitas el tiempo se define como una variable discreta

$$t \to t^n = n \cdot \Delta t$$

  Evaluando el tiempo discretizado en la función S

$$S(n\Delta t) = Asin(a\pi f_0(n\Delta t)) \cdot e^{-\frac{(n\Delta t - t_c)^2}{2\sigma^2}} \tag{20}$$

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq x_{int} \\ \alpha_{max}\left(\frac{x - x_{int}}{L - x_{int}}\right)^2 & \text{si } x_{int} < x \leq L \end{cases}$$

- **Condiciones iniciales y condiciones de borde**

  Las condiciones iniciales discretizadas por el método de diferencias finitas centradas son:

$$u_i^0 = 0 \tag{21}$$

$$\frac{\partial u(x_i, 0)}{\partial t} = \frac{u_i^1 - u_i^{-1}}{2\Delta t} = 0 \tag{22}$$

  De lo anterior se obtiene la relación $u_i^{-1} = u_i^1$.

  Para la condición absorbente de Sommerfeld se utiliza el método de diferencia hacia adelante

$$\frac{\partial u}{\partial t} - c_0\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{u_0^{n+1} - u_0^n}{\Delta t} - c_0\frac{u_1^n - u_0^n}{\Delta x} = 0 \tag{23}$$

  Al despejar u_0^{n+1} de la ecuación es posible definir

$$u_0^{n+1} = u_0^n + c_0\frac{\Delta t}{\Delta x}(u_1^n - u_0^n) \tag{24}$$

  La condición de Dirichlet Homogénea discretizada es:

$$u(L, t) = u_{nodofinal}^{n+1} = 0 \tag{25}$$

- **Estabilidad**

  El Número de Courant C limita el intervalo superior del tiempo utilizado y se define como:

$$C = c\frac{\Delta t}{\Delta x} \tag{26}$$

  donde C debe de cumplir $C \leq 1$.

  Esta variable se utiliza en la condición de Courant-Friedrichs-Lewy, en donde el teorema de estabilidad establece la convergencia de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales solucionadas. Matemáticamente para un medio heterogéneo se describe como la siguiente desigualdad

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{c_{max}} \tag{27}$$

- **Ecuación principal discretizada** Al evaluar todos los términos calculados por el método de diferencias finitas en la ecuación 11 y al despejar u_i^{n+1} se obtiene la ecuación para el nodo i de la malla

$$u_i^{n+1} = \frac{1}{1 + \alpha_i\frac{\Delta t}{2}}[2u_i^n - (1 - \alpha_i\frac{\Delta t}{2})u_i^{n-1} + \Delta t^2(\frac{1}{\Delta x^2}[c_{i+1/2}^2(u_{i+1}^n - u_i^n) - c_{i-1/2}^2(u_i^n - u_{i-1}^n)] + \Delta t^2 S^n \delta] \tag{28}$$

References

Dance, D. R., Christofides, S., Maidment, A. D. A., McLean, I. D., & Ng, K. H. (Eds.). (2014). *Diagnostic radiology physics: A handbook for teachers and students*. International Atomic Energy Agency.

Lacefield, J. C. (2014). Physics of ultrasound. In D. R. Dance, S. Christofides, A. D. A. Maidment, I. D. McLean, & K. H. Ng (Eds.), *Diagnostic radiology physics: A handbook for teachers and students* (pp. 291–310). International Atomic Energy Agency.

Langtangen, H. P., & Linge, S. (2017). *Finite difference computing with pdes: A modern software approach* (Vol. 16). Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55456-3